

マイクロテアリング不安定性の ジャイロ運動論シミュレーション

2018 年 2月 20日

兵庫県立大学大学院シミュレーション学研究科

FM16P016 柳生 光義



UNIVERSITY OF HYOGO
GRADUATE SCHOOL OF SIMULATION STUDIES

Outline

導入

- 磁場閉じ込め装置と課題
- Tearing / Microtearingモード
- Microtearingモードの線形理論研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論シミュレーション
- シミュレーション設定

結果

- 衝突周波数依存性
- η_e 依存性

まとめ

Outline

導入

- 磁場閉じ込め装置と課題
- Tearing / Microtearingモード
- Microtearingモードの線形理論研究
- 研究目的

方法

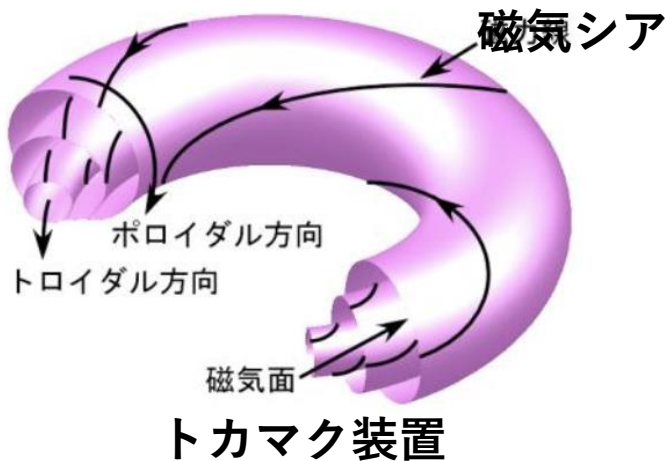
- ジャイロ運動論シミュレーション
- シミュレーション設定

結果

- 衝突周波数依存性
- η_e 依存性

まとめ

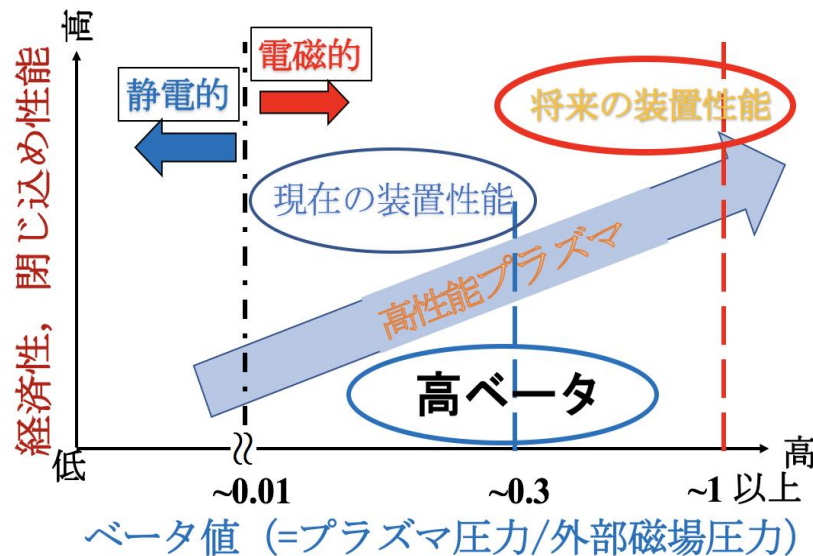
磁場閉じ込め装置と課題



- トカマク方式によるプラズマ磁場閉じ込め
- トカマク装置の小型化・高ベータ化
- 高ベータ化にともなう、背景磁場のゆらぎ
- 磁場の揺らぎが成長する電磁的不安定性による電子熱輸送現象



トカマクにおける重要課題の一つ

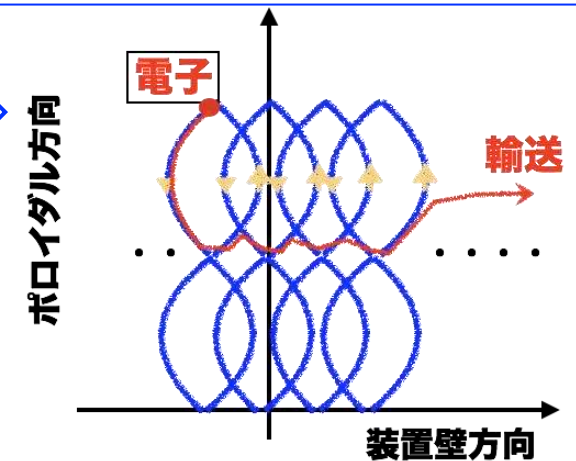
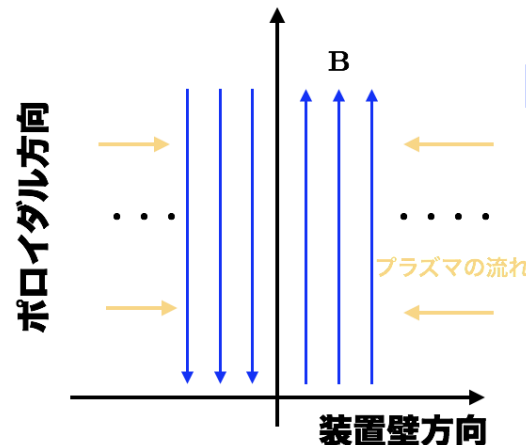
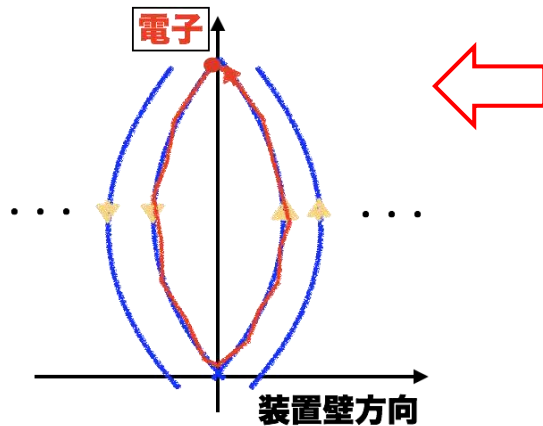


- ジャイロ運動論シミュレーションによって、**Microtearing モード (MTM)** が電子熱輸送現象を引き起こすことが判明 (M.Kotschenreuther+, 2000) .
- NSTX装置 (米) などでMTMによる電子熱輸送が観測される (W. Guttenfelder+, 2011) .

Tearing / Microtearing モード

Tearingモード

- 磁気シアが存在すると揺らぎが成長する電磁流体的抵抗性不安定性の一つ (Furth+, 1963)
- 磁気島を形成し磁力線の繋ぎ変えを駆動

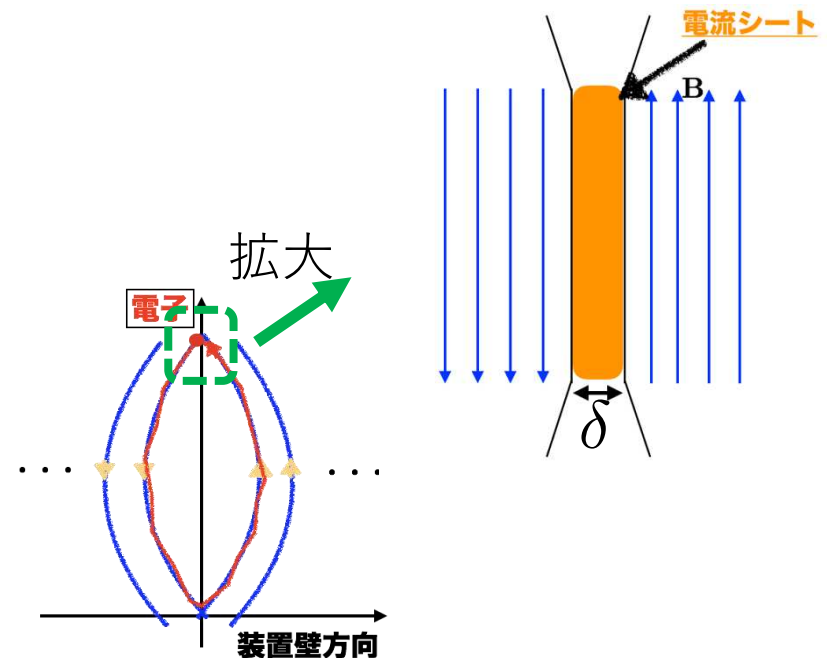
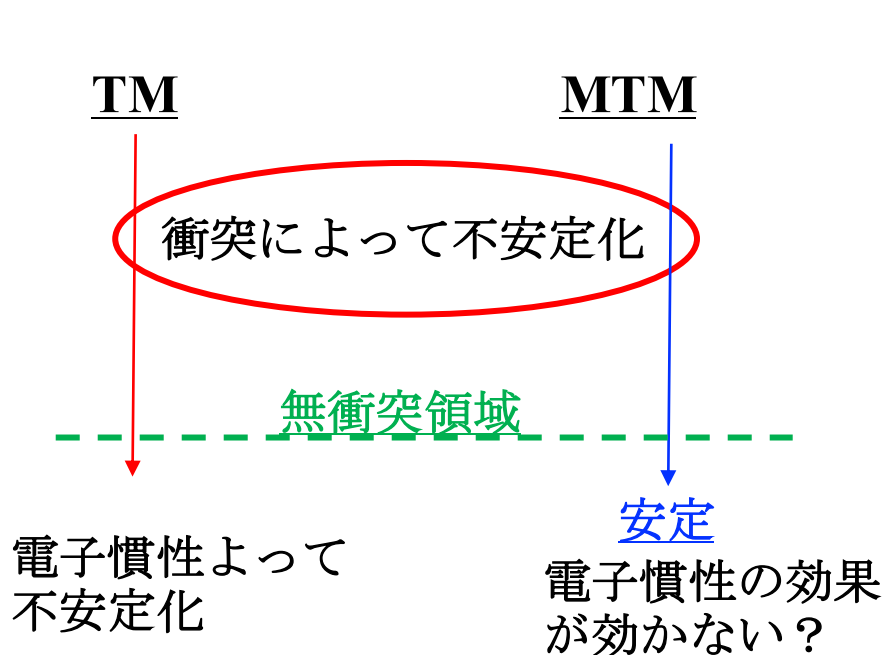


Microtearingモード

- 磁気シアと電子温度勾配が存在するとTearingでは安定となる磁気シア長に比べて小さな揺らぎが成長 (Hazelitine+, 1975)
- Tearingよりも小さな磁気島を形成
- 磁気島同士のオーバーラップにより電子輸送が発生
- 反磁性ドリフト方向に伝播

Tearing / Microtearingにおける 特異領域（電流シート）

- 磁力線が繋ぎ変わる磁場拡散領域は，電流シートが形成される．
- 電流シート内では，磁場が急峻に変化する（磁場が不連続）．
- 電流シート幅 δ は，粒子間衝突に依存．
- 無衝突領域では，電子の運動論効果である電子慣性によって δ が決まる．
- Tearing / MT では，電流シート内で起きる物理が重要．



Microtearingモードの線形理論研究

ある物理量 ψ を平衡量 $\psi^{(0)}$ と揺らぎの項 $\psi^{(1)}$ と考え,

$$\psi = \psi^{(0)} + \psi^{(1)} \quad (\psi^{(0)} \gg \psi^{(1)})$$

とする.揺らぎの2次以上の項を無視すると $\psi^{(1)}$ についての線形方程式が得られる.

- スラブモデルにおける MTMの解析は, x 方向に特異構造を含む 解析となる.

⇒ 揺らぎの項を y 方向のみにフーリエ級数分解

$$\psi^{(1)} = \sum_{k_y} \tilde{\psi} e^{i(k_y y - \omega t)} \quad , \omega = \omega_r + i\gamma$$

揺らぎ k_y とモード周波数 ω の関係 (分散関係) を得ることができる.

$\gamma = \text{Im}(\omega) > 0$: モードが不安定 ⇒ 磁場閉じ込め装置にとって **好ましくない**.

⇒ $\gamma < 0$ となるパラメタ領域の **特定が可能** であり, 装置の運転・設計に活用できる.

Microtearingモードの線形理論研究

ジャイロ運動論モデルによる解析

- 粒子のジャイロ運動周期で平均化することで運動論モデルを簡約化.
- 電子慣性やイオン有限ラーマ半径効果の運動論効果を内包

粒子の速度分布関数で記述

Hazeltine+,1975, Drake+,1977, Gladd+,1980

- 低ベータ ($\beta \ll 1$) を仮定.
- MT不安定化にはエネルギー依存性のある衝突と電子温度勾配が必要.

Zocco+, 2014

- 低ベータ ($\beta \ll 1$) を仮定
- 電子密度勾配がフラットな極限を仮定.
- 電子熱運動によって生じる電気伝導度 σ_e の詳細な計算.
- エネルギー依存性のない衝突モデル

研究目的

Hazeltine
Drake
Gladd



Zocco

衝突オペレータが違う

ジャイロ運動論シミュレーション
によって、無衝突MTMの存在を
示唆 (S.Kobayashi+, 2014)

MTMにおける衝突の効果，不安定化機構は十分に明らかにされていない。

⇒ 衝突周波数依存性を調べ，MTMの不安定化機構の解明

➤ MTの不安定化には電子温度勾配の効果が必要。

$\nabla P = \nabla(nT)$ の関係から密度勾配と温度勾配の効果は非常に似ている。

電子密度勾配の効果は、MTMに影響を与えないとされている
(Zoccoらの研究でも電子密度勾配の効果は考慮されていない)

⇒ MTMにおける電子密度勾配の効果の検証

Outline

導入

- 磁場閉じ込め装置と課題
- Tearing / Microtearingモード
- Microtearingモードの線形理論研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論シミュレーション
- シミュレーション設定

結果

- 衝突周波数依存性
- η_e 依存性

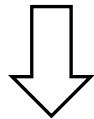
まとめ

ジャイロ運動論シミュレーション

- 運動論方程式をフルに解くよりも計算コストの削減が可能.
- 理論のような近似が不要なため, 幅広いパラメタ領域で現象を解析できる.

非線形ジャイロ運動論シミュレーションコードAstroGK
(R.Numata+,2010) を用いて, 初期値問題を解く.

➤ MTMの計算には, 特異領域 (電流シート) を含む計算を要する.

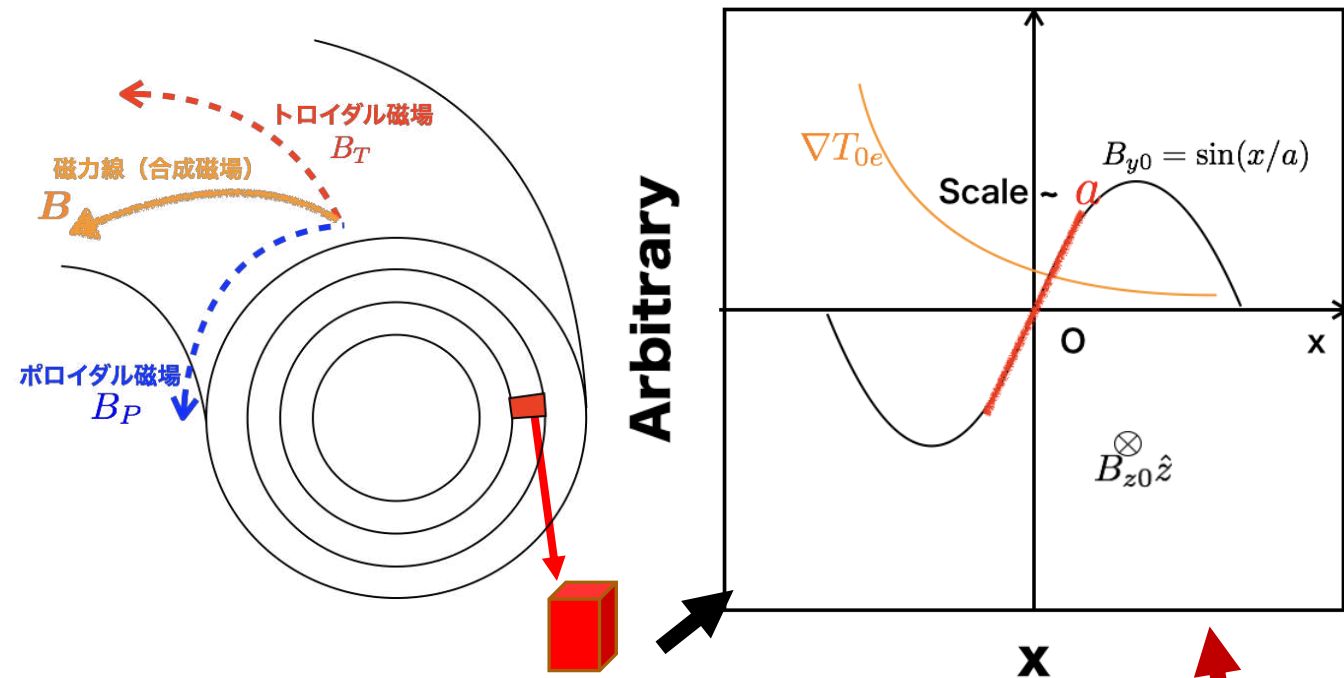


x 方向のグリッド数 n_x を十分に取り, 計算する必要がある.

スーパーコンピュータによる中規模～大規模計算が必要

グリッド数 n_x	1024 ~ 8192
使用コア数 (MPI並列)	256
計算時間 (h)	1 ~ 24

シミュレーション設定



磁場配位

$$B_0 = B_{z0}\hat{z} + B_{y0}\hat{y}$$

$$(B_{z0} \gg B_{y0})$$

a : $x=0$ における
磁気シア長

ポロイダル断面の微小空間を考える

スラブモデルにおけるMTMのシミュレーション設定

磁気シア + 電子温度勾配

シミュレーション設定

パラメタ設定

NSTX装置を想定したパラメタ設定(Guttenfelder+, 2012).

$$\beta_e = 0.024$$

$$\sigma = m_e/m_i = 1/1836$$

準中性条件

イオンの運動論効果が効く 温度設定

$$n_{0i}/n_{0e} = 1$$

$$\tau \equiv T_{0i}/T_{0e} = 1$$

シミュレーション計画

- 電子-イオン衝突周波数 ν_{ei}/ω_e^* 依存性

$10^{-3} \leq \nu_{ei}/\omega_e^* \leq 10^3$ の範囲で衝突周波数を変化させる

⇒ 無衝突領域から衝突領域に遷移するときのMTMの挙動のシミュレーション

- $\eta_e \equiv L_{T_{0e}}^{-1}/L_{n_{0e}}^{-1}$ 依存性

電子温度勾配 $L_{T_{0e}}^{-1}$ と密度勾配 $L_{n_{0e}}^{-1}$ の比である η_e の依存性を右図の(i), (ii) それぞれのケースで調べる。

	$aL_{T_{0e}}^{-1}$	$aL_{n_{0e}}^{-1}$
Case (i)	Scanned	Fixed
Case(ii)	Fixed	Scanned

Outline

導入

- 磁場閉じ込め装置と課題
- Tearing / Microtearingモード
- Microtearingモードの線形理論研究
- 研究目的

方法

- ジャイロ運動論シミュレーション
- シミュレーション設定

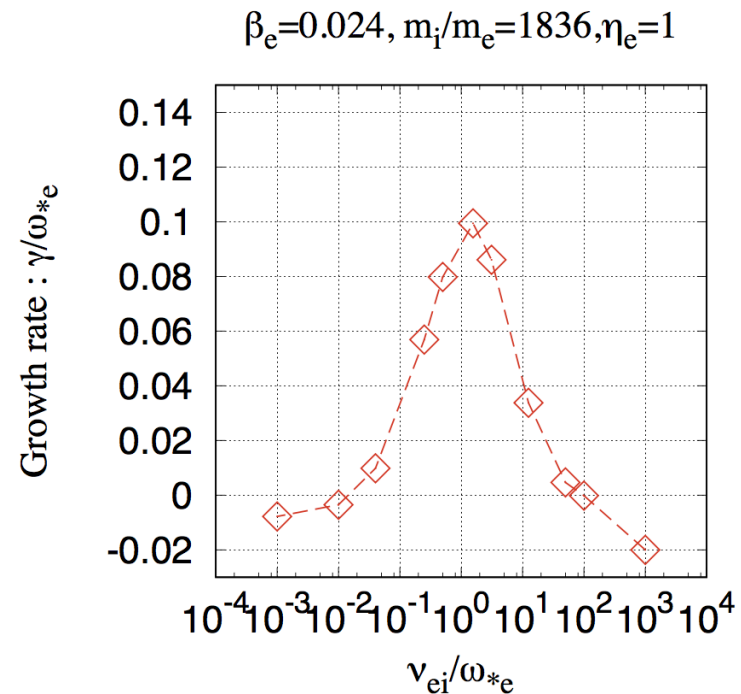
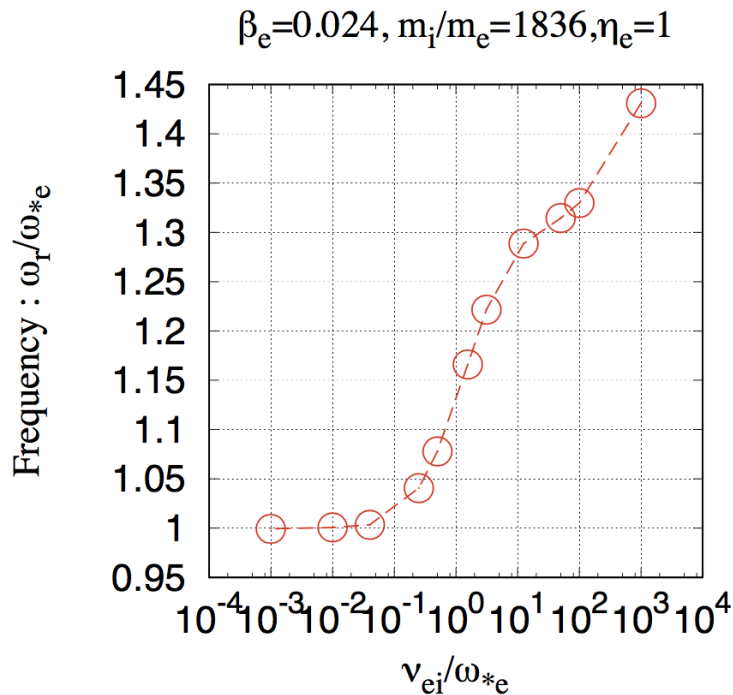
結果

- 衝突周波数依存性
- η_e 依存性

まとめ

電子-イオン衝突周波数依存性

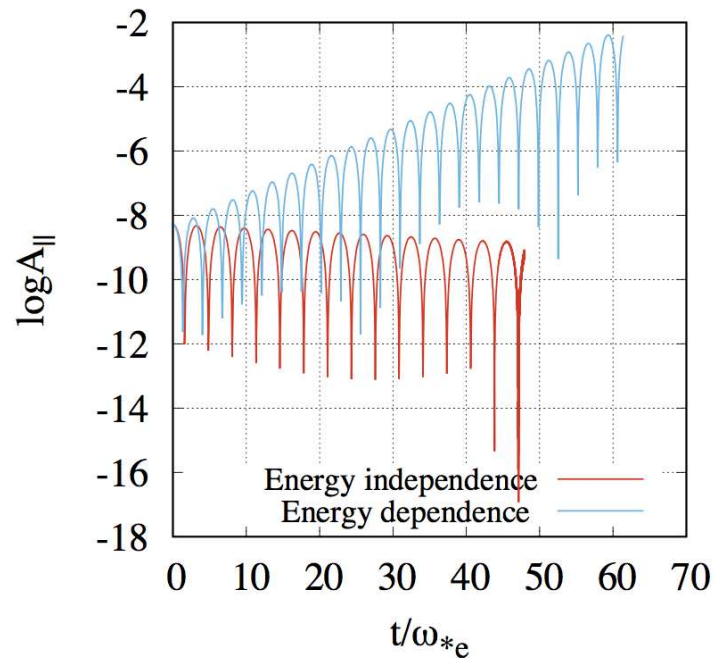
- 実周波数 ω_r (左図), 成長率 γ (右図) をそれぞれ示す. ドリフト周波数 ω_e^* で規格化.
- ω_r/ω_e^* : $\nu_{ei}/\omega_e^* < 10^{-1}$ では, $\omega_r/\omega_e^* = 1$ に漸近している. 衝突が強くなるに従い, 単調に増加. 衝突が強い領域においても, $\omega_r \sim \omega_e^*$.
- γ/ω_e^* : $\nu_{ei}/\omega_e^* \leq 10^{-2}, \geq 10^2$ で Microtearing は安定. $\nu_{ei}/\omega_e^* \sim 1$ のとき, 最も不安定となる.



衝突オペレータによるMTMの磁場の時間発展

エネルギー依存性のある衝突（青線）とエネルギー依存性のない衝突（赤線）それぞれのMTMの磁場の時間発展を比較.

Collision operator forms

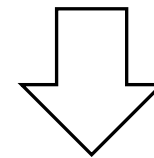


エネルギー依存性のある衝突（青線）

- 時間発展とともに、磁場の揺らぎが成長している（傾きが正）。

エネルギー依存性のない衝突（赤線）

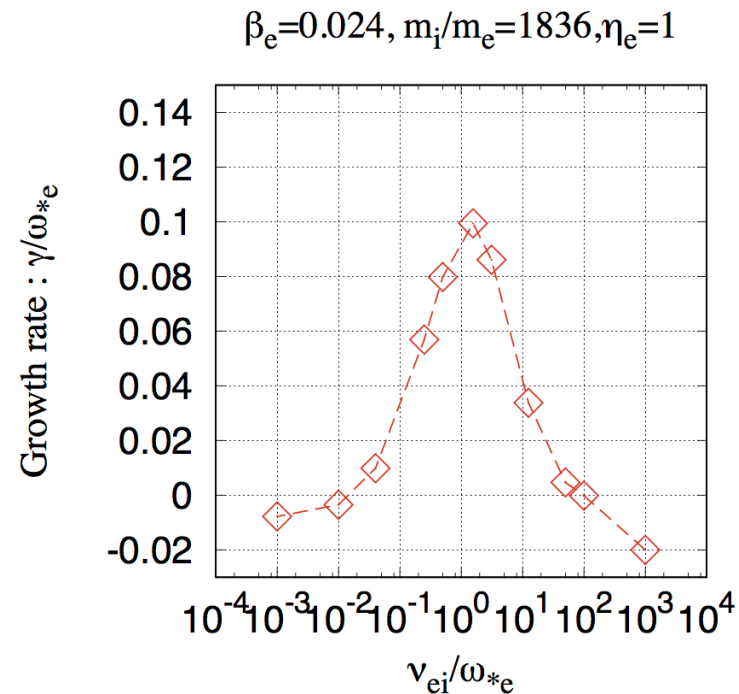
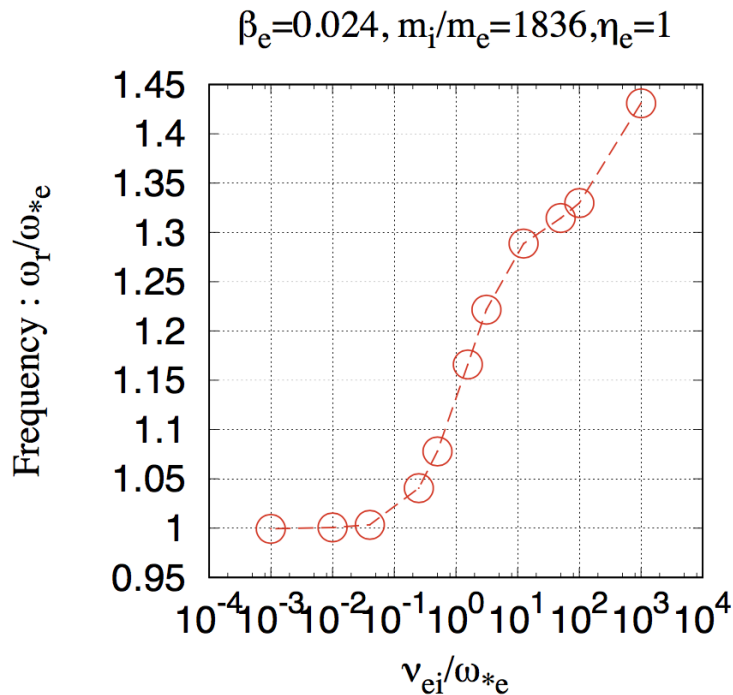
- 時間発展とともに、磁場の揺らぎが減衰している（傾きが負）。



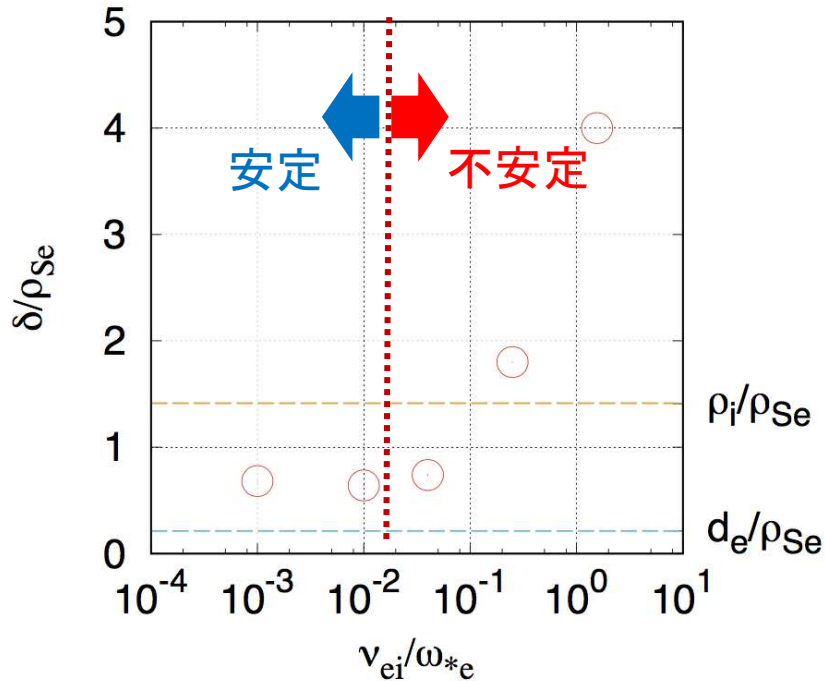
MT不安定化には、エネルギー依存性のある衝突が必要であることを明らかにした。

電子-イオン衝突周波数依存性

- 実周波数 ω_r (左図), 成長率 γ (右図) をそれぞれ示す. ドリフト周波数 ω_e^* で規格化.
- ω_r/ω_e^* : $\nu_{ei}/\omega_e^* < 10^{-1}$ では, $\omega_r/\omega_e^* = 1$ に漸近している. 衝突が強くなるに従い, 単調に増加. 衝突が強い領域においても, $\omega_r \sim \omega_e^*$.
- γ/ω_e^* : $\nu_{ei}/\omega_e^* \leq 10^{-2}, \geq 10^2$ で Microtearing は安定. $\nu_{ei}/\omega_e^* \sim 1$ のとき, 最も不安定となる.

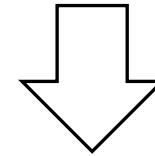


各衝突周波数における電流シート幅



□ MTMが最も不安定になるとき, $\delta > \rho_i$ である.

□ 衝突が弱くなっていくに従い, 電流シート幅は, 電子慣性長 d_e/ρ_{se} に近づいている.



□ MTMは, **電流シート幅**が電子慣性長までスケールダウンしても**電子慣性の効果が不安定化に効かない**.

MTMの不安定化機構

- 電子は磁力線平行方向へは自由に動くことができる.

↓ $j_{\parallel}$ が生成される.

電流シートが形成される.

シート内で実効的な抵抗 σ_e が存在すると,

$$j_{\parallel} = \sigma_e E_{\parallel}$$

電場が発生

電子伝導度

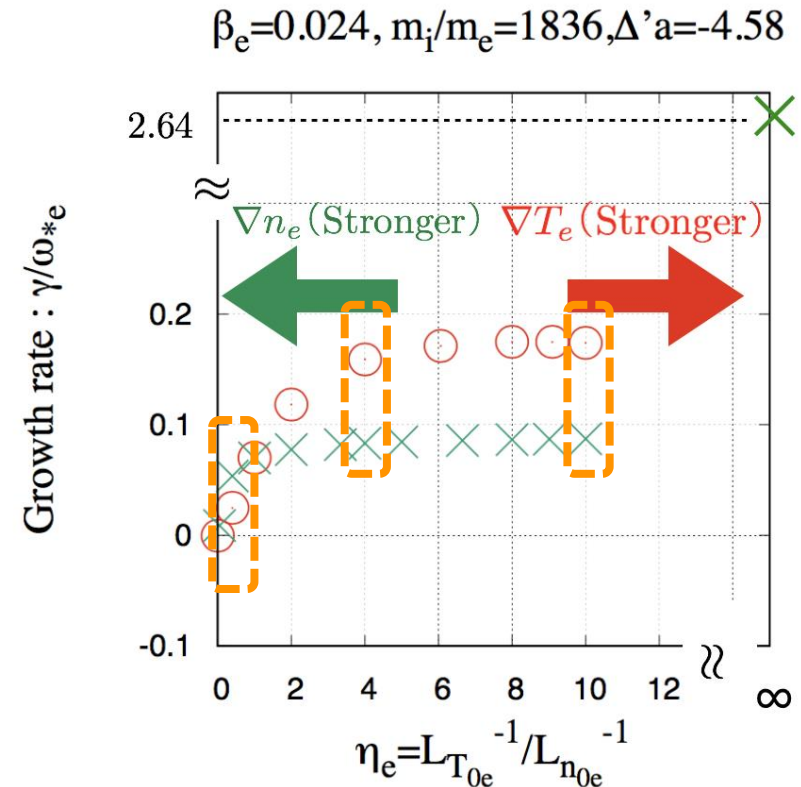
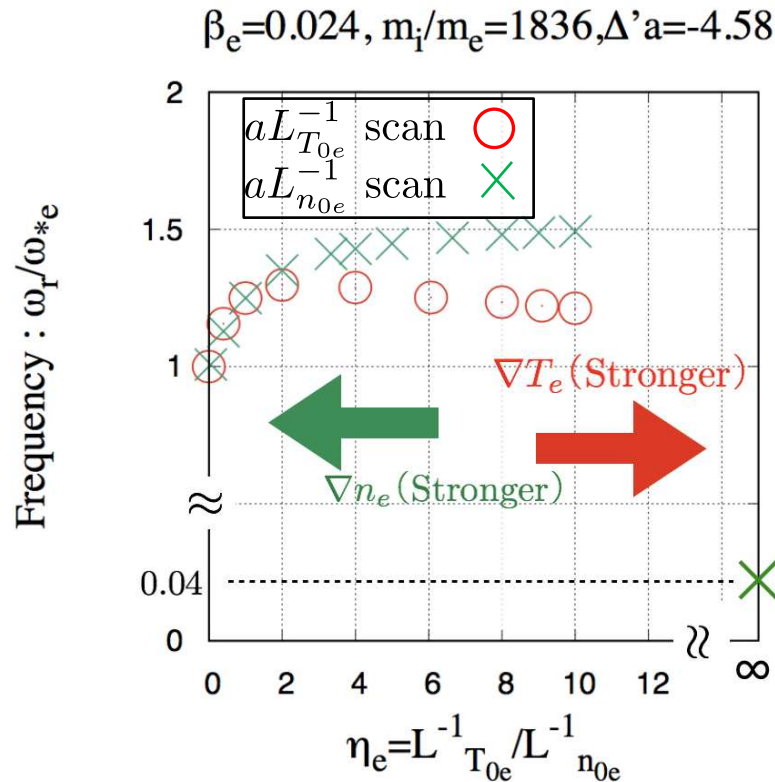
弱衝突領域では、電子の運動論効果である電子慣性によって σ_e が決まる.

- Tearingモード：弱衝突時，電子慣性が不安定化に効く.
- Microtearingモード：弱衝突時，電子慣性の効果が効かない
 - 温度勾配によって衝突度合いに差が生じる
⇒ 熱力が発生 (Drake+, 1977, Zocco+, 2014)

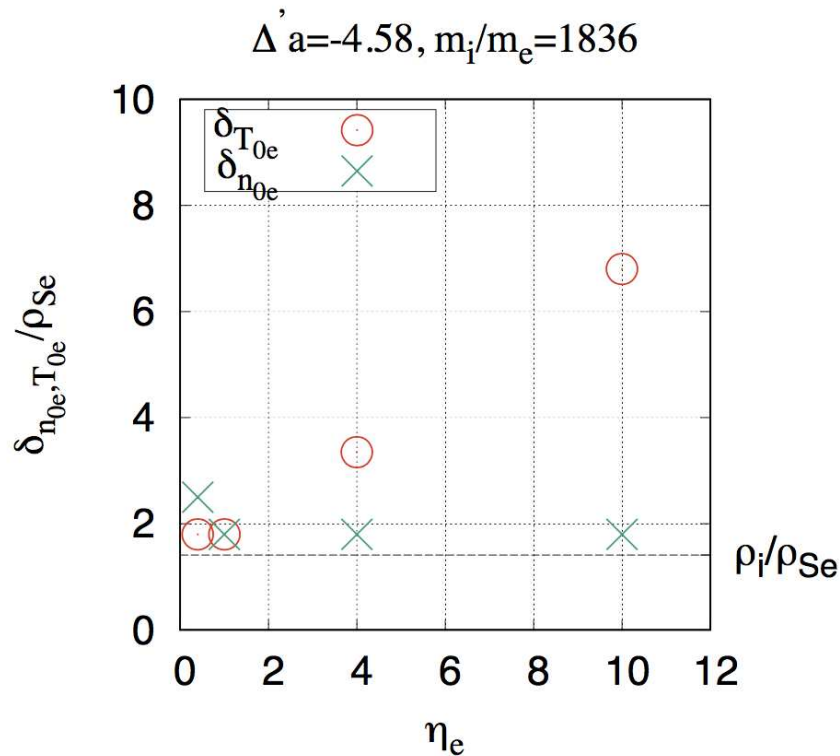
電気伝導度 σ_e の変化を観察する必要あり！

η_e 依存性

- 実周波数 ω_r (左図), 成長率 γ (右図) をそれぞれ示す. ドリフト周波数 ω_e^* で規格化.
- ω_r/ω_e^* : $\eta_e > 1$ では, $aL_{T_{0e}}^{-1}$ scan と $aL_{n_{0e}}^{-1}$ scan の挙動が乖離する.
- γ/ω_e^* : $\eta_e > 1$ で $aL_{T_{0e}}^{-1}$ scan と $aL_{n_{0e}}^{-1}$ scan の挙動の乖離が大きくなる.
- $\eta_e \sim \infty$: 実周波数・成長率ともに $\eta_e \leq 10$ までの挙動とは大きく異なる.



各 η_e における電流シート幅

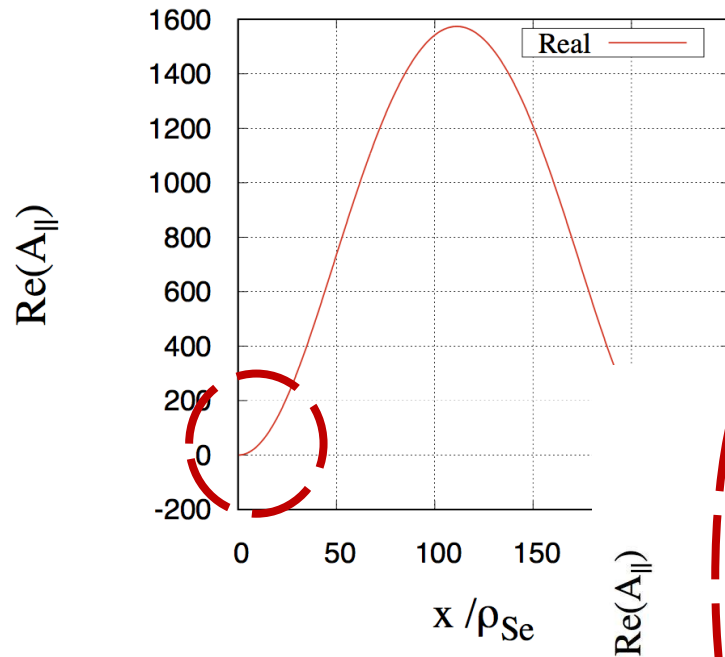


- 電子温度勾配の変化 (赤まる)
 - $\eta_e > 1$ モード構造に対する影響が顕著に表れる.
 - 電子温度勾配が強くなると電流シート幅が広域化.
- 電子密度勾配の変化 (緑ばつ)
 - 密度勾配の変化に対して, モード構造の大きな変化が見られない.
 - $\eta_e > 1$ においては, 電流シート幅が ρ_i / ρ_{Se} に漸近している.

電子密度勾配の変化が与える影響は小さい.

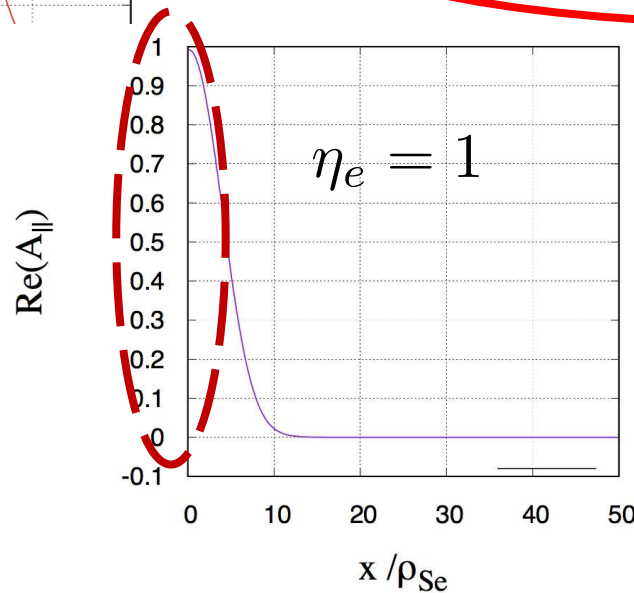
⇒ $\eta_e > 1$ では, 理論のステートメントが正しいことが示された.

電子密度勾配がフラットな領域 $\eta_e \sim \infty$



- $\eta_e \sim \infty$ のとき, MTM特有の $x/\rho_{Se} = 0$ での磁場の成長が見られない.

MTMでは無い他のモードが顕著に現れている!!



Outline

導入

- 磁場閉じ込め装置と課題
- Tearing / Microtearingモード
- Microtearingモードの線形理論研究
- 研究目的

方法

- シミュレーション設定

結果

- 衝突周波数依存性
- η_e 依存性

まとめ

まとめ

- ジャイロ運動論シミュレーションコードAstroGKを用いて、電磁的不安定性の一種であるMT不安定性のシミュレーションを行った。

MTにおける衝突周波数依存性

- 不安定化には、エネルギー依存する衝突が必要（AstroGKの衝突モデルの場合）。
- 弱衝突領域では、電流シート幅が電子慣性長までスケールダウンしているが電子慣性の効果によって不安定化しない ⇒ 衝突性モード。

MT不安定性における η_e 依存性

- $\eta_e > 1$ において、電子密度勾配の変化に対しては、構造の変化は見られず、成長率の変化も観測されない ⇒ 電子密度勾配の変化はMT不安定性に大きな影響を与えない（理論と一致）。
- $\eta_e \sim \infty$ においては、他のモードがMT不安定性よりも顕著に成長している。

まとめ

- ◆ Zoccoらの分散関係とシミュレーション結果の比較.
- ◆ σ_e を算出し,より詳細な不安定化機構の解析.
- ◆ η_e 依存性の結果をさらに詳細に解析し, 電子密度勾配がMT不安定化に効かない原因を調べる. 同時に $\eta_e < 1$ の詳細な解析も行う.
- ◆ $\eta_e \sim \infty$ のときのモードの特定.

ご清聴ありがとうございました.



Fixed Parameters in AstroGK

Fixed parameters	
Electron plasma beta	$\beta_e = 0.024$
Mass ratio	$\sigma = m_e/m_i = 1/1836$
Temperature ratio	$\tau = T_{0i}/T_{0e} = 1$
Density ratio	$n_{0i}/n_{0e} = 1$
Temperature and density gradient ratio of ion	$\eta_i = L_{T_{0i}}^{-1}/L_{n_{0i}}^{-1} = 0$
Ion sound Larmor radius	$a/\rho_{Se} = 50\sqrt{2}$
Ion Larmor radius	$\rho_i/\rho_{Se} = \sqrt{2}\tau^{1/2}$
Ion skin depth	$d_i/\rho_{Se} = \sqrt{2}\beta_e^{-1/2}$
Electron Larmor radius	$\rho_e/\rho_{Se} = \sqrt{2}\sigma^{1/2}$
Electron inertia length	$d_e/\rho_{Se} = \sqrt{2}\beta_e^{-1/2}\sigma^{1/2}$

Diamagnetic Drift Frequency of Electron

- ドリフト速度

$$\mathbf{U}^d = -\frac{\nabla P_0 \times \mathbf{B}_0}{qn|\mathbf{B}_0|^2}$$

$$\nabla P_0 = -P_0(L_{n0}^{-1} + L_{T0}^{-1})\hat{x} \quad \mathbf{B}_0 = B_{z0}\hat{z}$$

y軸正方向への電子ドリフト速度

$$U_{n_{0e}, T_{0e}}^d = \frac{T_{0e}}{eB_{z0}L_{n_{0e}, T_{0e}}} \quad (\because q = -e)$$

- 電子のドリフト周波数

$$\omega_{n_{0e}, T_{0e}}^* = k_y U_{n_{0e}, T_{0e}}^d$$

$$\omega_e^* = \omega_{n_{0e}}^* + \omega_{T_{0e}}^*$$

パラメータ	ST 装置		
	HIST [38]	NSTX [26]	MAST [33]
大半径 $R[\text{m}]$	0.3	0.86	0.85
小半径 $a[\text{m}]$	0.24	0.66	0.58
アスペクト比 $A(= R/a)$	1.25	1.3	1.5
プラズマ電流 $I_p[\text{MA}]$	0.15	1	1.17
トロイダル磁場 $B_t[\text{T}]$	0.1	0.5	0.55

各 η_e における磁場と静電ポテンシャル

